

FTP、NFS、Samba 服务的搭建

已修改 2020-03-24 已创建 2020-03-06

实验三、FTP、NFS、Samba 服务的搭建

一、FTP

1. 安装 vsftpd

```
yum install vsftpd net-tools -y
```

2. 修改配置文件

```
vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

- 将 `anonymous_enable=NO` 改为 `anonymous_enable=YES`
- 在文件末尾添加一行: `anon_root=/opt` **anon_root** 指定匿名用户登录后的根目录, 此处设为 **/opt**
- 如果需要允许匿名上传, 可取消注释 `anon_upload_enable=YES`, 但实验不求。

3. 准备测试文件

```
mkdir -p /opt
```

```
echo "FTP test from RHEL8" > /opt/test.txt
```

- `echo`: 在终端输出字符串。
- `"FTP test from RHEL8"`: 要输出的内容。
- `>`: 重定向符号, 将 `echo` 的输出写入到指定文件 (如果文件不存在则创建, 存在则覆盖原内容)。
- `/opt/test.txt`: 目标文件路径。
- 执行效果: 在 `/opt` 目录下创建 `test.txt` 文件, 文件内容为 `FTP test from RHEL8`。

```
chmod 755 /opt
```

- `chmod`: 修改文件或目录的权限 (change mode)。
- `755`: 八进制权限数字。具体含义:
 - 第一位 `7` (所有者权限): `读(4)+写(2)+执行(1)=7` → `rwX`
 - 第二位 `5` (组权限): `读(4)+执行(1)=5` → `r-X`
 - 第三位 `5` (其他用户权限): `读(4)+执行(1)=5` → `r-X`
- `/opt`: 要修改权限的目录。
- 执行效果: 目录 `/opt` 的权限变为:
 - 所有者 (`root`): 可读、可写、可执行 (进入目录)
 - 组用户: 可读、可执行
 - 其他用户: 可读、可执行
 - 注意: 匿名 FTP 用户属于“其他用户”, 需要可执行权限才能进入目录, 需要可读权限才能列出文件。

```
chmod 644 /opt/test.txt
```

- `chmod`: 修改权限。
- `644`: 权限数字:

- 6 (所有者): 读(4)+写(2)=6 → rw-
- 4 (组用户): 只读 → r--
- 4 (其他用户): 只读 → r--
- /opt/test.txt: 目标文件。
- 执行效果: 文件权限为:
 - 所有者 (root): 可读、可写
 - 组用户和其他用户: 只读
 - 这允许匿名 FTP 用户下载该文件 (需要读权限), 但无法修改。

4. 启动服务验证

```
systemctl start vsftpd
systemctl enable vsftpd
ss -ntpl | grep :21
```

ss 命令确认 vsftpd 在 21 端口监听。

5. 客户端测试

[ftp 192.168.126.10](ftp://192.168.126.10)

- 用户名: anonymous
- 密码: 直接回车
- 输入 ls 应看到 test.txt
- 输入 quit 退出

补充:

<https://blog.51cto.com/andyxu/2168875>

https://www.sohu.com/a/280848734_100155594

二、 NFS

1. 安装 NFS 软件包

```
yum install -y nfs-utils rpcbind
```

2. 创建共享目录

- mkdir -p /share
- chmod 777 /share

3. exports 支持

```
echo "/share 192.168.126.0/24(rw,sync,no_root_squash)" > /etc/exports
```

- /share: 要共享的目录。
- 192.168.126.0/24: 允许访问的网段。
- rw: 读写权限。
- sync: 同步写入, 保证数据一致性。
- no_root_squash: 客户端 root 用户映射为服务端 root (实验方便)。

4. 启动服务

```
systemctl start rpcbind
systemctl start nfs-server
systemctl enable rpcbind nfs-server
showmount -e localhost
```

解析: showmount 列出当前共享状态。

另一台虚拟机

1. 安装 NFS 软件包

```
yum install -y nfs-utils rpcbind
```

2. 创建挂载点

```
mkdir -p /mnt/nfs
```

```
mount -t nfs 192.168.126.10:/share /mnt/nfs
```

```
df -h | grep nfs
```

3. 写入测试

```
cd /mnt/nfs
```

```
echo "hello from mysql2" > client.txt
```

验证:

```
ls /share
```

```
cat /share/client.txt
```

三、Samba

1. 安装 Samba

```
yum install -y samba samba-client
```

2. 创建共享目录

- mkdir -p /share
- chmod 777 /share

3. 修改配置目录

```
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

(在末尾添加)

```
[share]
```

```
comment = My Samba Share
```

```
path = /samba
```

```
browseable = yes
```

```
public = yes
```

```
writable = yes
```

解释:

- [share]: 客户端看到的共享名称。
- path: 实际共享的本地目录。
- browseable: 是否可见。
- public: 允许匿名访问 (yes 表示 guest ok)。
- writable: 允许写入。

4. 写入用户

```
smbpasswd -a root
```

5. 启动服务

```
systemctl start smb nmb
```

```
systemctl enable smb nmb
ss -ntpl | egrep '139|445'
```

解释：smb 负责文件共享，nmb 提供 NetBIOS 名称解析。

6. 客户端访问

Windows 资源管理器：

- 地址栏输入 \\192.168.126.10\share
- 用户名：root，密码：12345678
- 可以新建文件/文件夹测试。

扩展 Linux 客户端测试（非文档要求）：

```
yum install -y samba-client cifs-utils
smbclient -L //192.168.126.10 -U root  # 列出共享
mkdir /mnt/samba
mount -t cifs //192.168.126.10/share /mnt/samba -o
username=root,password=12345678
echo "samba test" > /mnt/samba/samba.txt
```

服务	验证方式	预期结果
MariaDB	主节点插入数据，从节点查询	数据同步成功
FTP	Windows ftp 192.168.126.10，匿名登录，ls 显示 test.txt	登录成功，文件可见
NFS	客户端挂载后写入文件，服务端可见	文件同步成功
Samba	Windows 访问 \\192.168.126.10\share，可创建/删除文件	正常读写